



59 CONGRESO SEPAR

4-5-6 JUNIO 2026
A CORUÑA

separ



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

 **ibs.GRANADA**
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

cíberes
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Respiratorias



Mepolizumab para la EPOC eosinofílica

Eficacia y seguridad

B. Alcazar Navarrete

Jefe de Sección de Neumología

Universidad de Granada

H.U. Virgen de las Nieves. Granada

 @banavarrete

Conflictos de intereses (2023- 2026)

- **Pagos por conferencias/ asistencia a congresos/ asesoría científica:**
 - AstraZeneca/Boehringer-Ingelheim/Chiesi/ CSL/ GSK/ MSD/ PulmonX/ Sanofi/ Zambon
- **Acciones o relaciones familiares con industria farmacéutica:** NO
- **Relación con industria del tabaco:** NO
- **Participación en guías de práctica clínica:** Comité Científico de GesEPOC
- **Patentes:** P201730724 (registrada)



Agenda

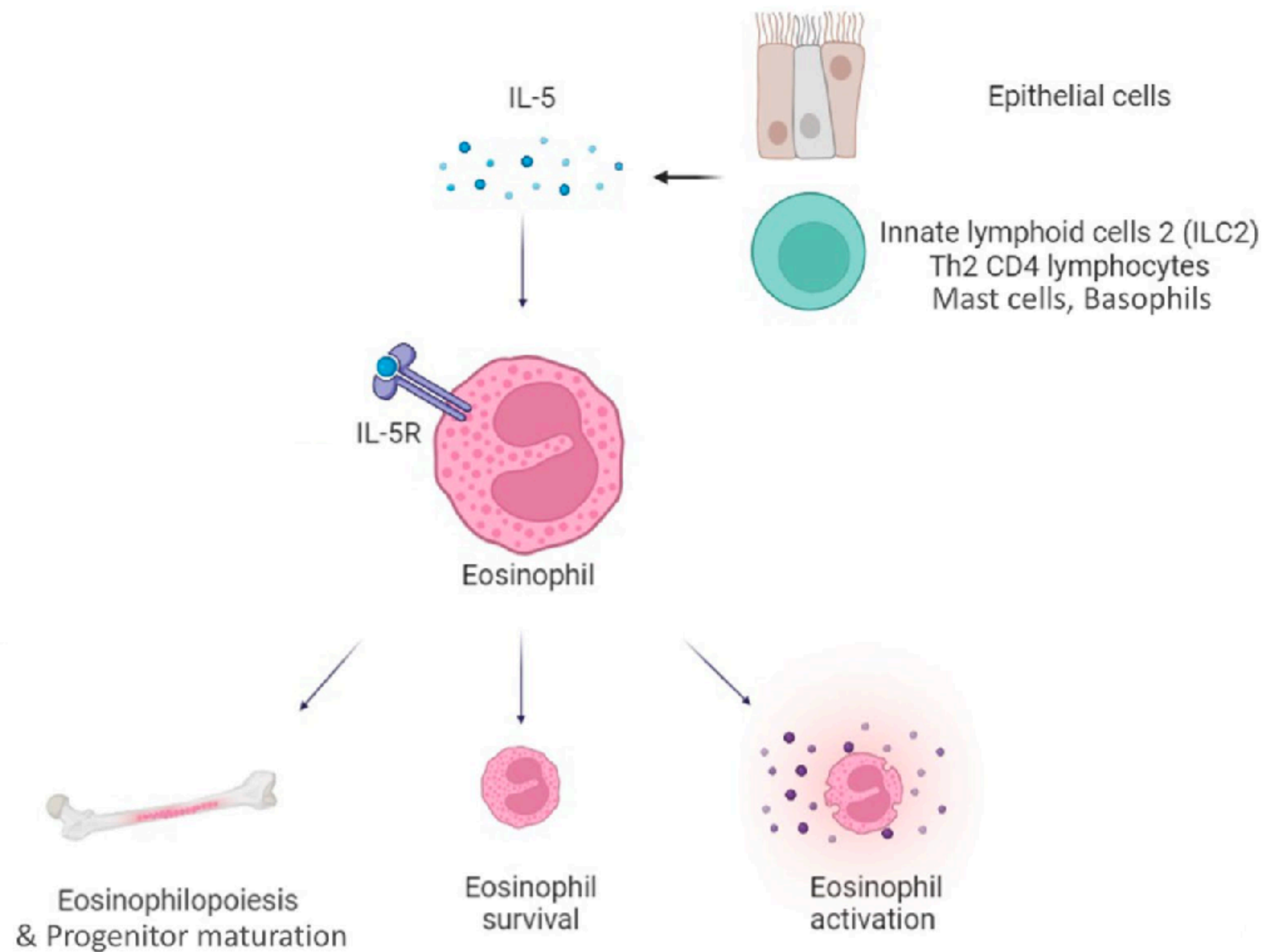
- *Mepolizumab: un anticuerpo monoclonal frente a IL-5*
- *Estudio MATINEE*
 - *Diseño*
 - *Objetivos principales y secundarios*
 - *Resultados*
- *¿Qué mas aparte de MATINEE?*
- *Conclusiones*

Agenda

- *Mepolizumab: un anticuerpo monoclonal frente a IL-5*
- *Estudio MATINEE*
 - *Diseño*
 - *Objetivos principales y secundarios*
 - *Resultados*
- *¿Qué mas aparte de MATINEE?*
- *Conclusiones*

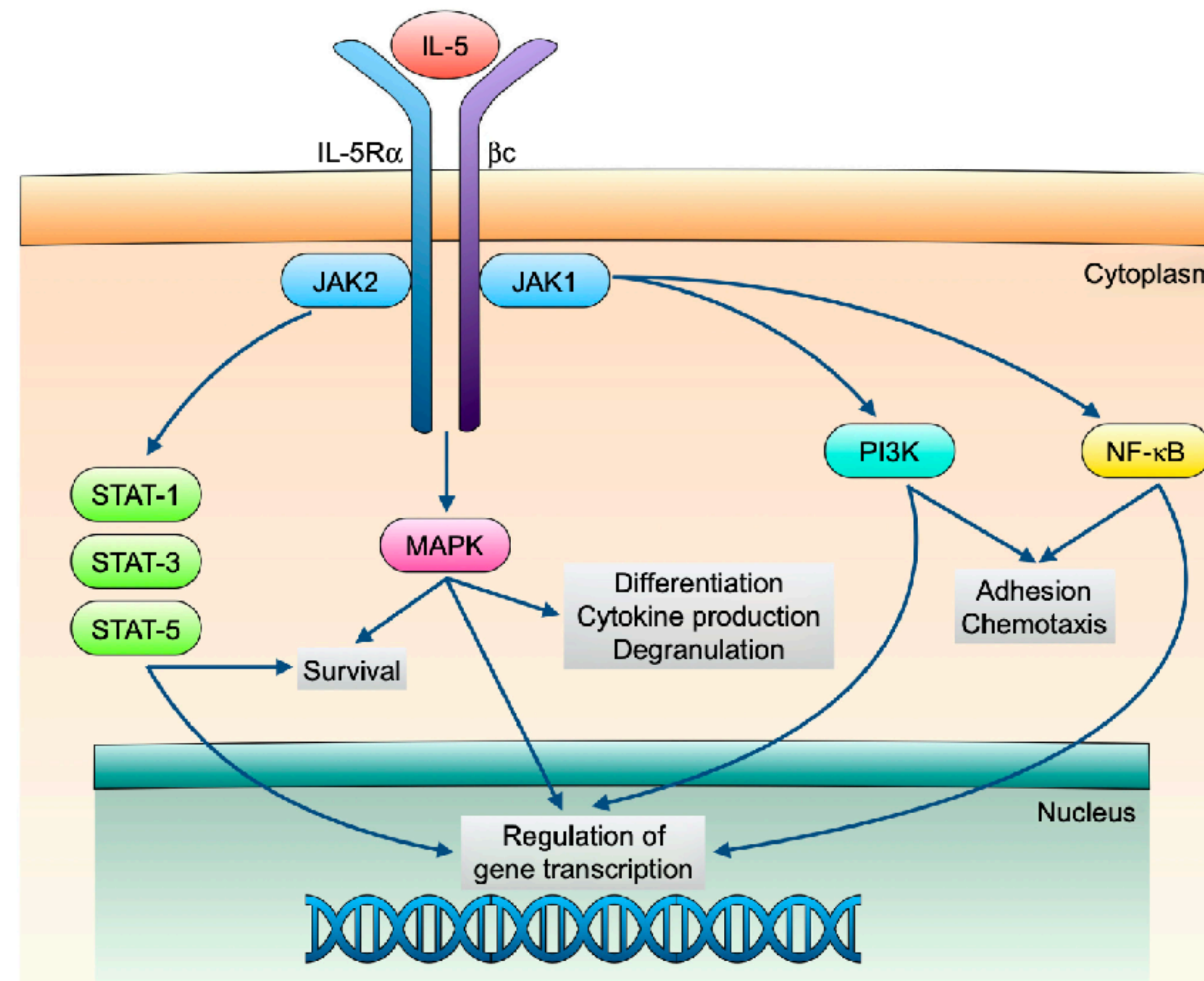
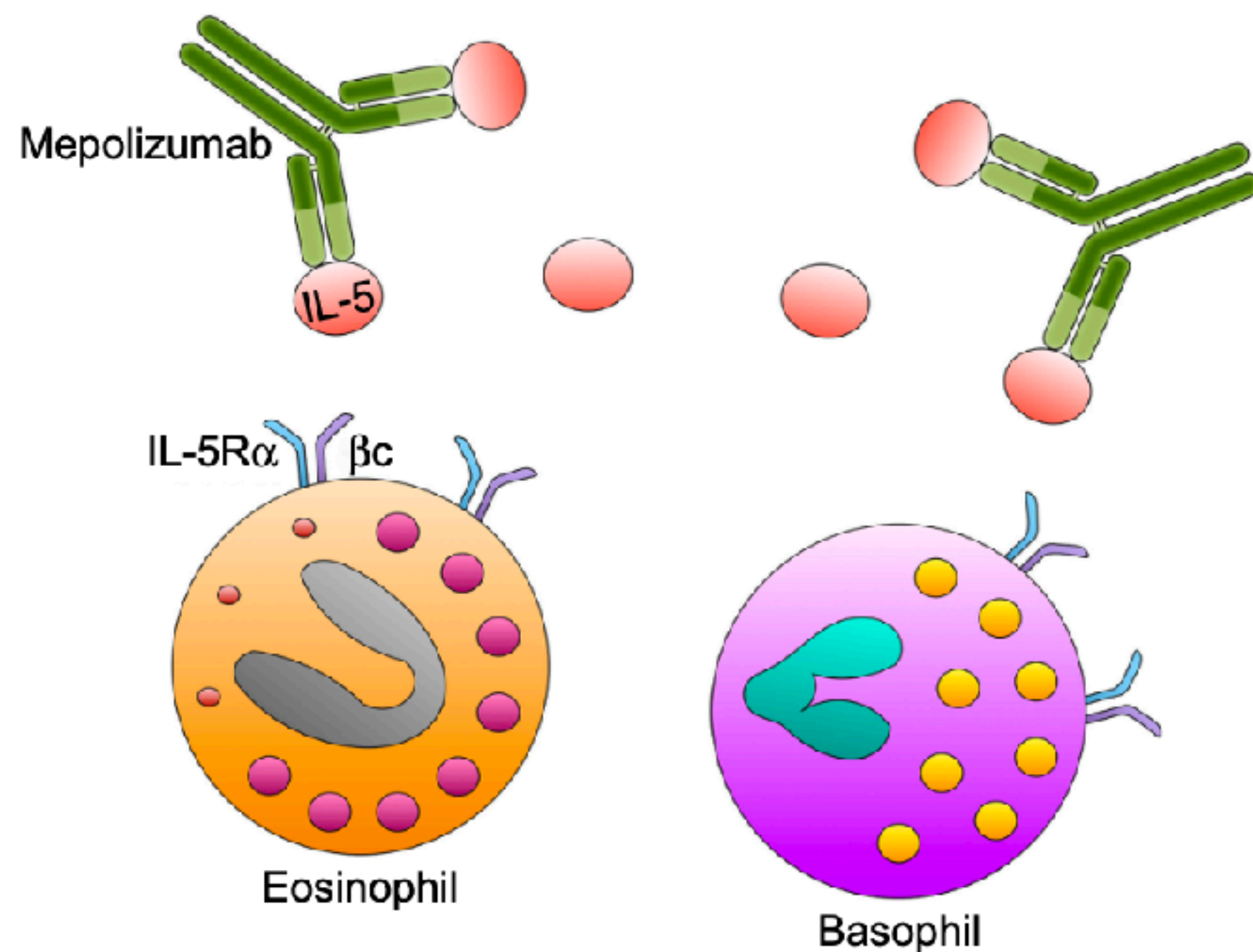


Mepolizumab, un Ac monoclonal frente a IL-5





Mepolizumab, un Ac monoclonal frente a IL-5





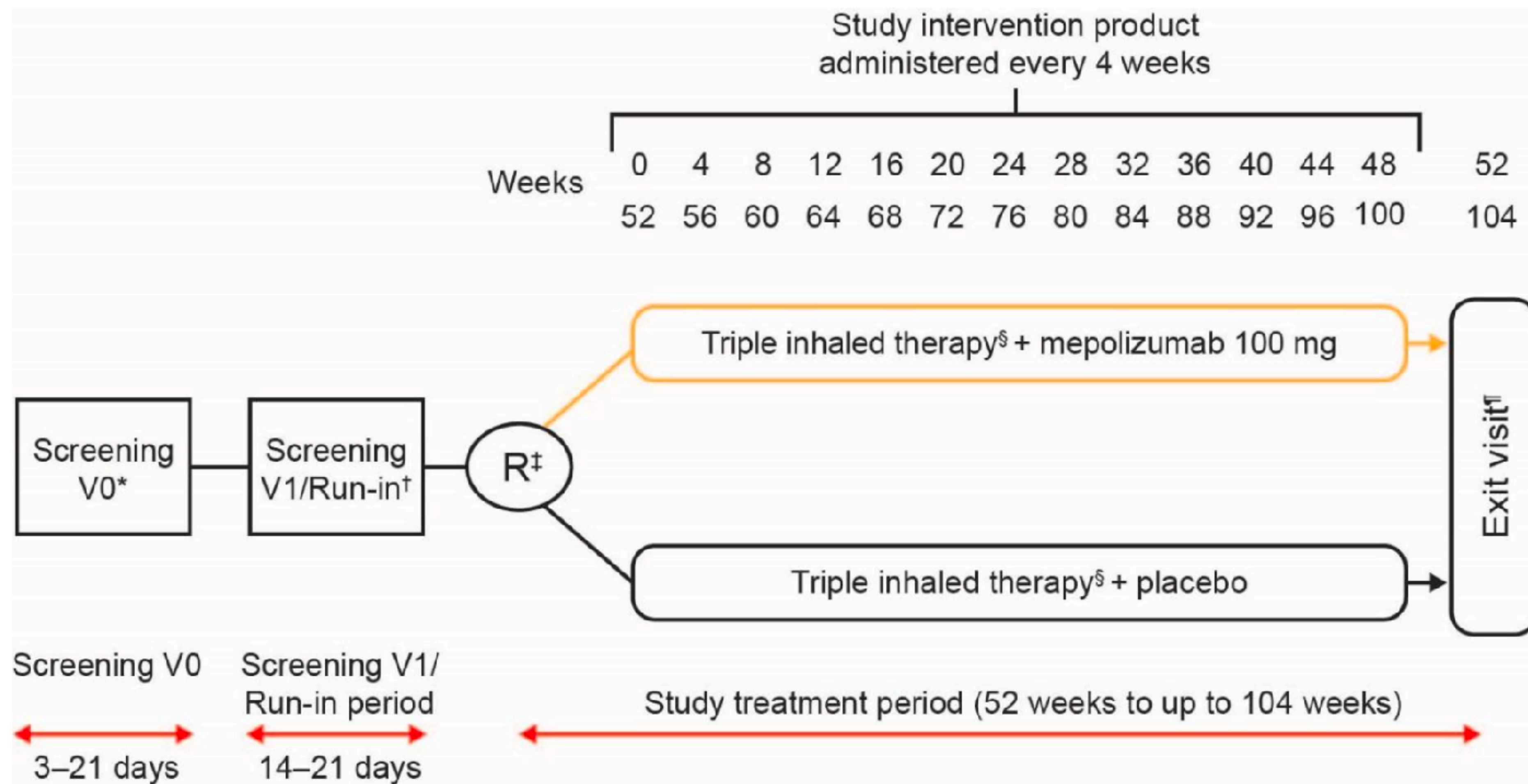
Agenda

- *Mepolizumab: un anticuerpo monoclonal frente a IL-5*
- *Estudio MATINEE*
 - *Diseño*
 - *Objetivos principales y secundarios*
 - *Resultados*
- *¿Qué mas aparte de MATINEE?*
- *Conclusiones*



Estudio MATINEE- Diseño

Figure S1. MATINEE study design.



Estudio MATINEE- Diseño



Criterios de inclusion

- Adultos mayores de 40 años
- EPOC con **FEV1** >20% y $\leq 80\%$
- **≥ 2 exacerbaciones moderadas o ≥ 1 grave en el año previo.**
- Fumadores o exfumadores de ≥ 10 paq- año
- **Triple terapia** en el año previo
- **≥ 300 eosinófilos/mm³ en V0** y un histórico del año previo con ≥ 150 eos/mm³
- **Con o sin síntomas de Bronquitis crónica**

EXIT



Criterios de exclusión

- Historia previa o actual de asma
- Otras enfermedades respiratorias
- Enfermedades crónicas no controladas
- Hipersensibilidad a Mepolizumab
- Exacerbación de EPOC 4 semanas antes de V0
- Oxígeno a ≥ 2 lpm 24 horas del día.

Estudio MATINEE- Objetivos

- **Objetivo principal:** evaluar la eficacia de Mepolizumab 100 mg sc/ mes en Tasa anual de exacerbaciones moderadas y graves
- **Objetivos secundarios:**
 - Tiempo hasta primera exacerbación moderada o grave
 - % de respondedores en CAT
 - % de respondedores en SGRQ
 - % de respondedores en E-RS
 - Tasa anualizada de exacerbaciones que requieran ingreso hospitalario o visita a Urgencias.

Estudio MATINEE- resultados

Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Patients at Baseline.*

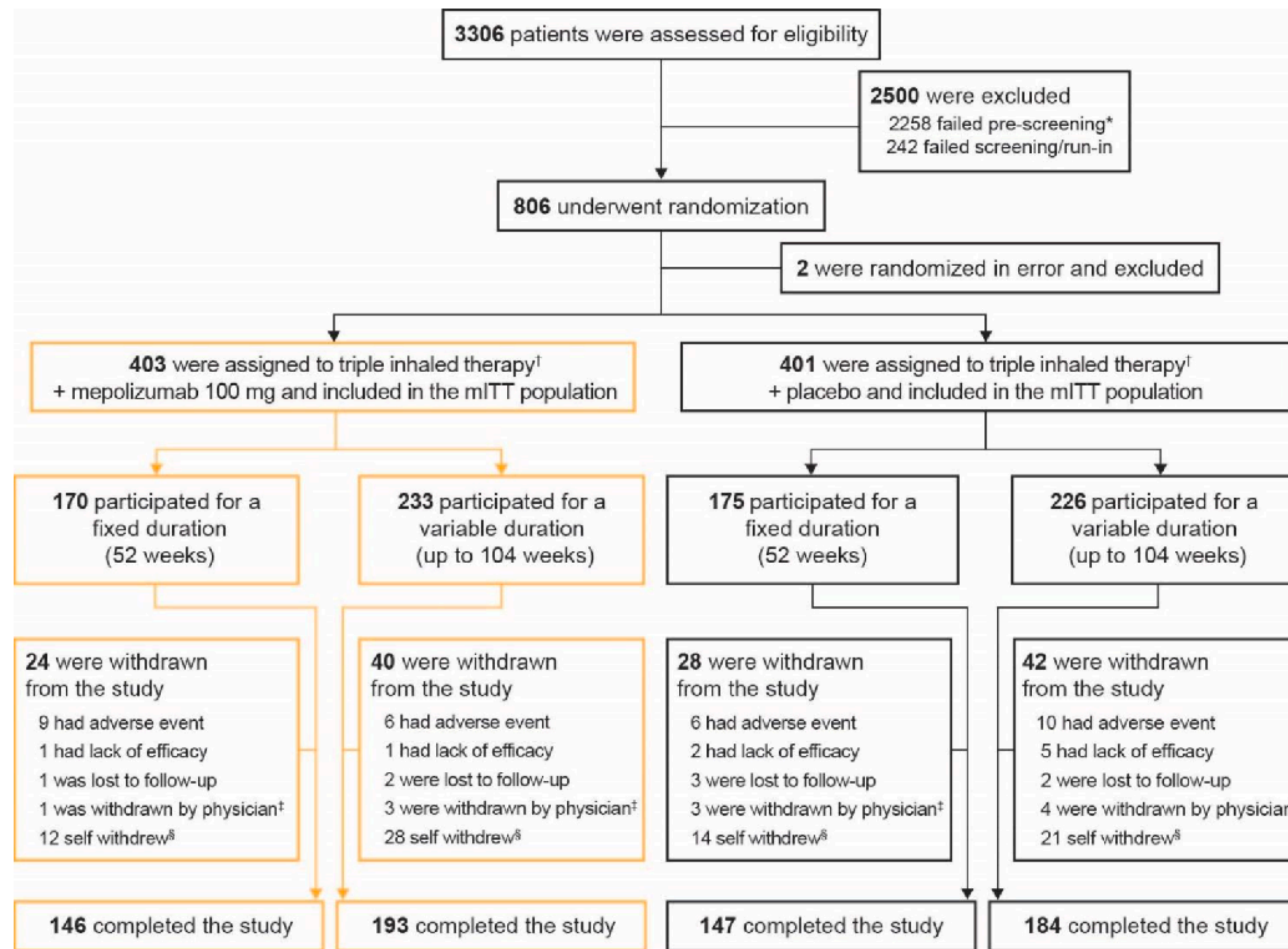
Characteristic	Mepolizumab (N=403)	Placebo (N=401)	Overall (N=804)
Age — yr	66.4±8.1	66.0±7.9	66.2±8.0
Female sex — no. (%)	127 (32)	126 (31)	253 (31)
Smoking status — no. (%)			
Current smoker	111 (28)	111 (28)	222 (28)
Former smoker	292 (72)	290 (72)	582 (72)
Severity of airflow obstruction — no. (%)†			
Mild	2 (<1)	3 (1)	5 (1)
Moderate	168 (42)	181 (45)	349 (43)
Severe	180 (45)	160 (40)	340 (42)
Very severe	53 (13)	57 (14)	110 (14)
Moderate or severe exacerbations ≤12 mo before screening			
No. per patient	2.3±1.0	2.2±0.9	2.3±0.9
≥1 moderate exacerbation — no. (%)	350 (87)	348 (87)	698 (87)
≥1 severe exacerbation — no. (%)	88 (22)	77 (19)	165 (21)
Geometric mean blood eosinophil count ±log SD — cells/μl	480±0.378	480±0.398	480±0.388
Symptoms of chronic bronchitis — no. (%)‖			
Present	277 (69)	267 (67)	544 (68)
Absent	113 (28)	126 (31)	239 (30)
Unknown	13 (3)	8 (2)	21 (3)

Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Patients at Baseline.*

Characteristic	Mepolizumab (N=403)	Placebo (N=401)	Overall (N=804)
Coexisting condition — no. (%)‡			
Previous or current diagnosis of cardiac disease	103 (26)	97 (24)	200 (25)
Previous or current risk factor for cardiovascular disease	289 (72)	288 (72)	577 (72)
Previous diagnosis of pneumonia	75 (19)	63 (16)	138 (17)
mMRC dyspnea scale grade at screening — no. (%)§			
<2	89 (22)	98 (24)	187 (23)
≥2	310 (77)	301 (75)	611 (76)
Missing data	4 (1)	2 (<1)	6 (1)
Health-related quality of life¶			
CAT score	19.2±7.0	19.1±6.8	19.2±6.9
SGRQ total score	55.3±17.7	53.9±17.9	54.6±17.8
E-RS–COPD total score	13.2±6.8	12.9±6.8	13.1±6.8

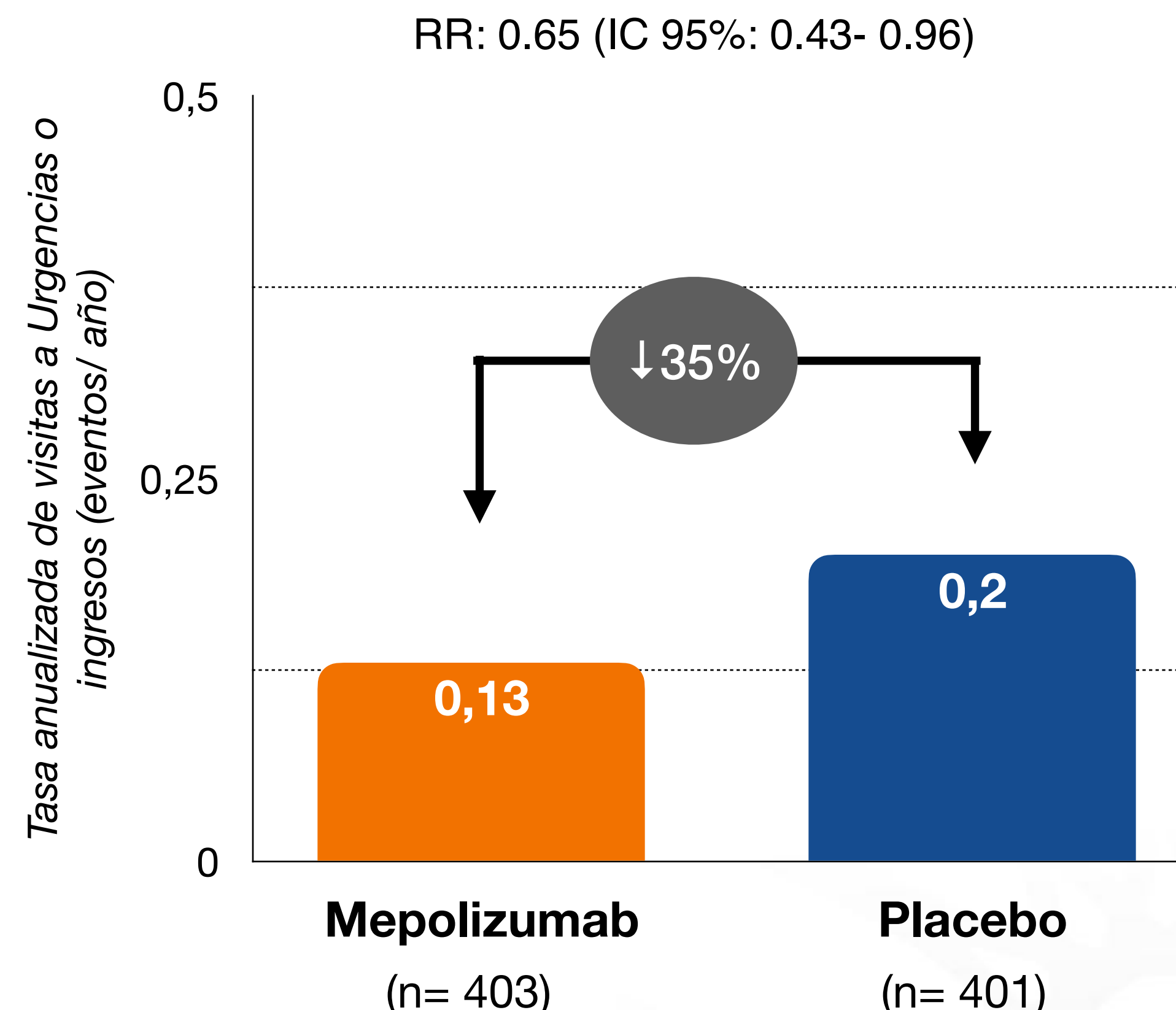
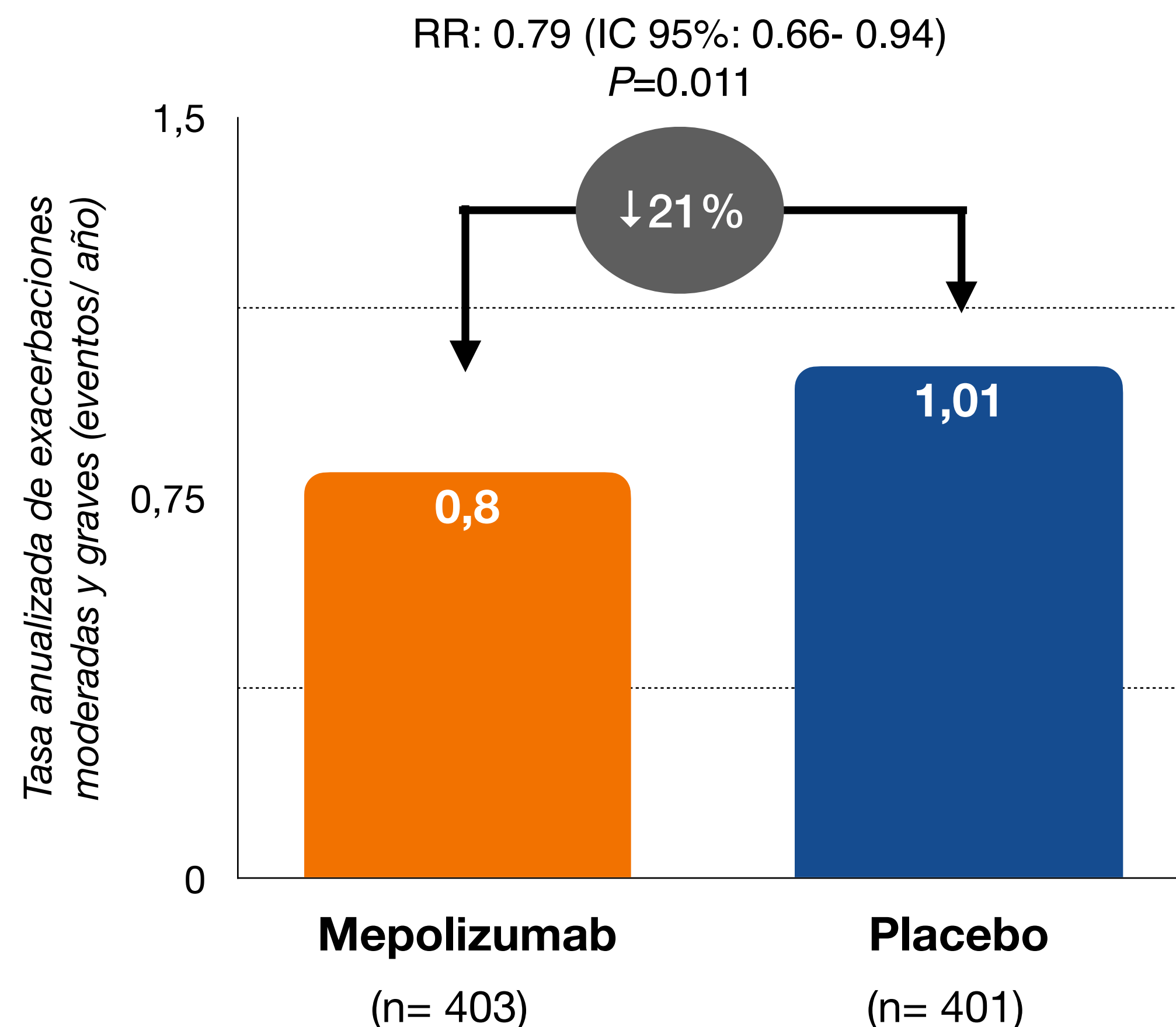


Estudio MATINEE- resultados



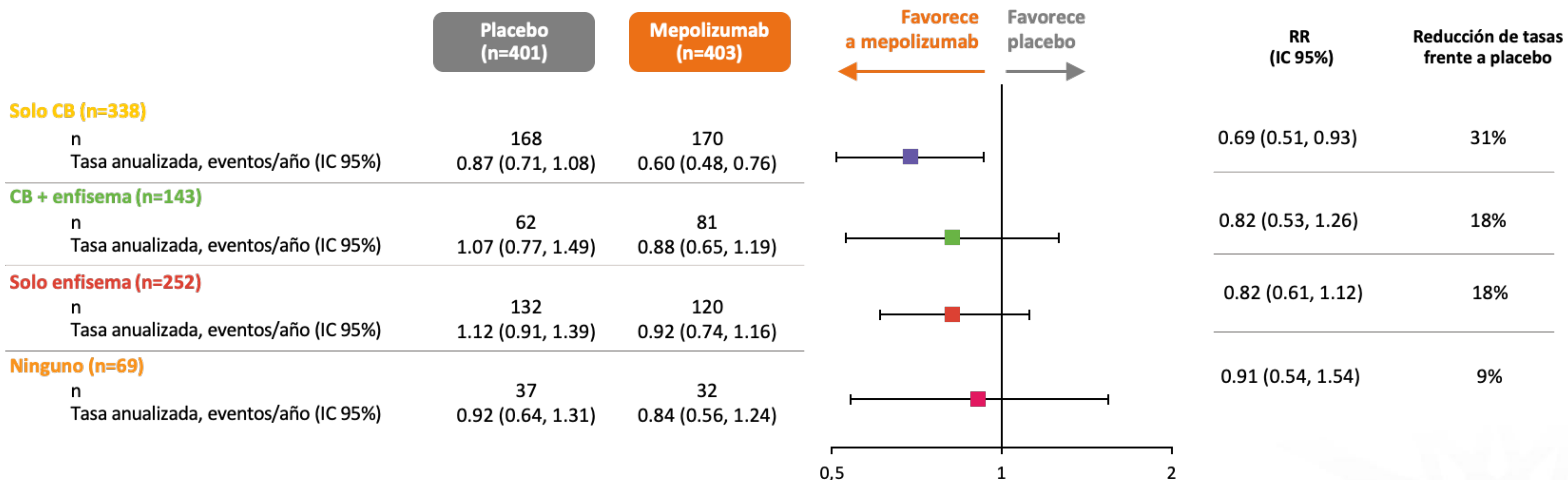
Objetivo principal- Exacerbaciones moderadas y graves

Objetivo Secundario- Visitas a Urgencias u Hospitalización



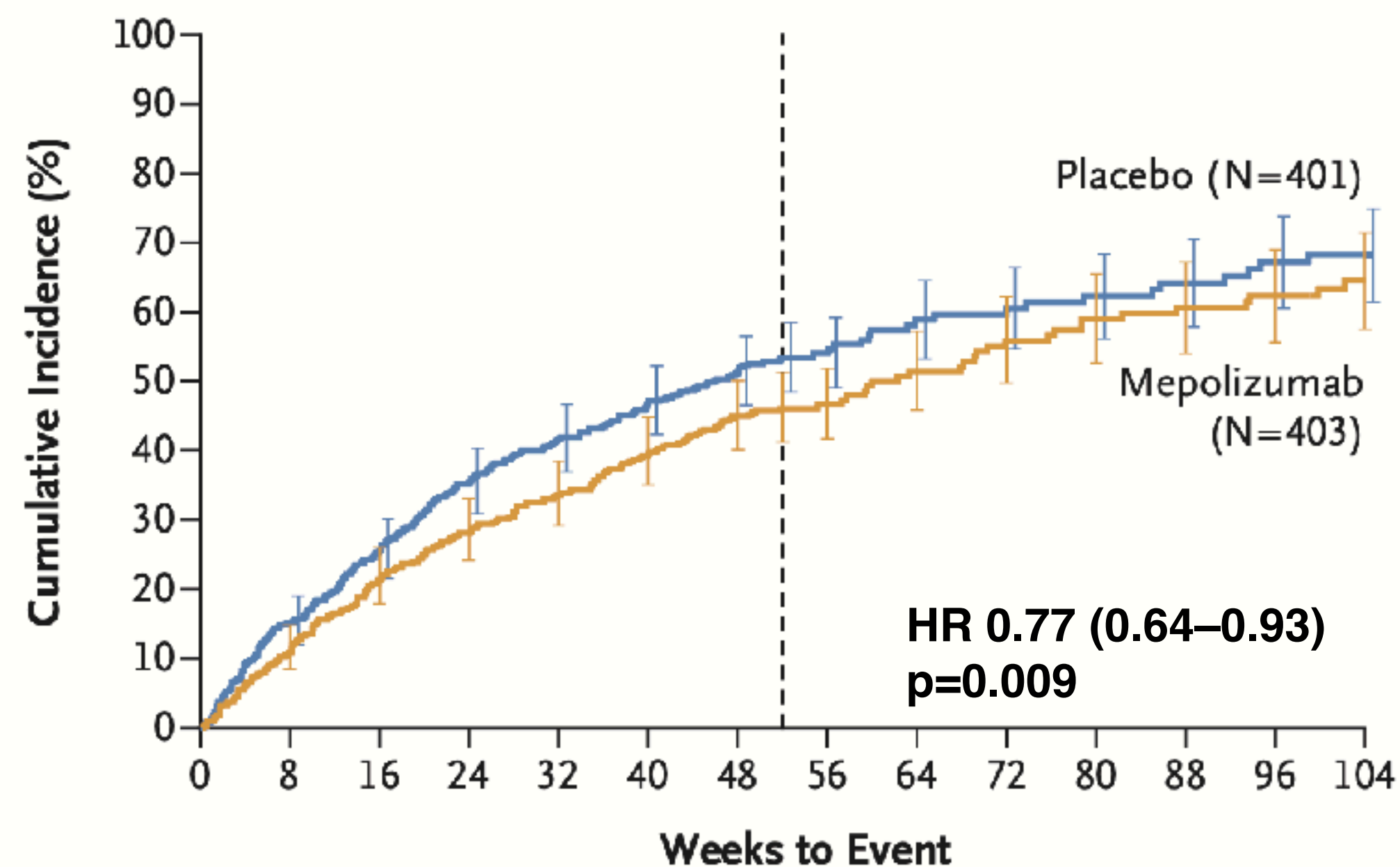
Objetivo principal- Exacerbaciones moderadas y graves. Análisis de subgrupos

Tasa anualizada de exacerbaciones moderadas/graves^{*†}

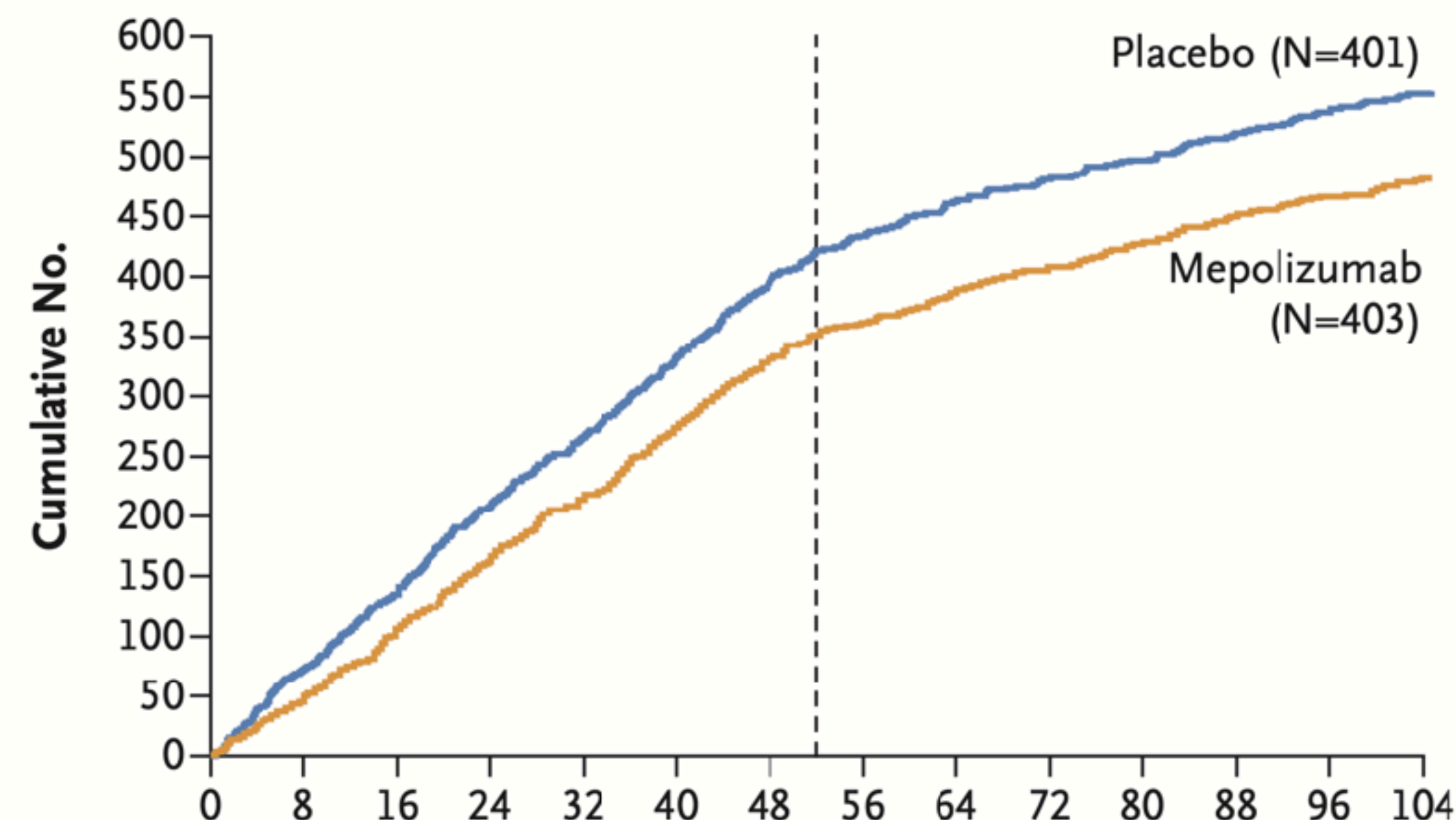


Pavord ID, Christenson SA, Min J, et al. Mepolizumab is efficacious in patients with chronic obstructive pulmonary disease regardless of investigator-assessed chronic bronchitis and/or emphysema: post hoc analysis of the MATINEE Phase III randomized controlled trial [poster]. Presented at: American Thoracic Society International Conference; 2025 May 16–21; San Diego, CA.

Objetivo Secundario- Tiempo hasta primera exacerbación moderada y grave hasta semana 104



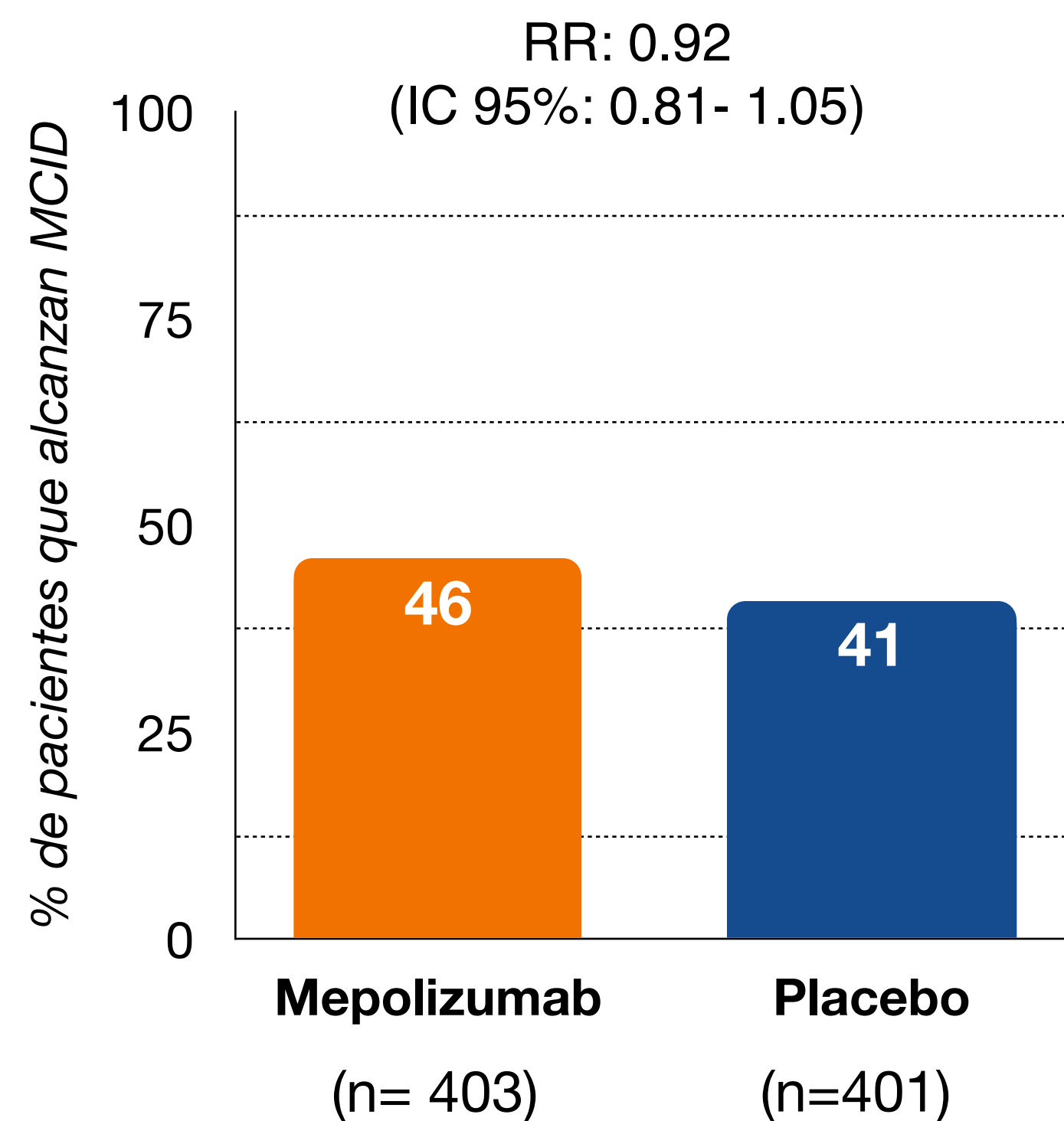
No. at Risk														
Placebo	401	333	292	250	223	203	180	71	56	46	41	37	32	22
Mepolizumab	403	355	309	277	251	222	202	82	69	58	52	48	41	24



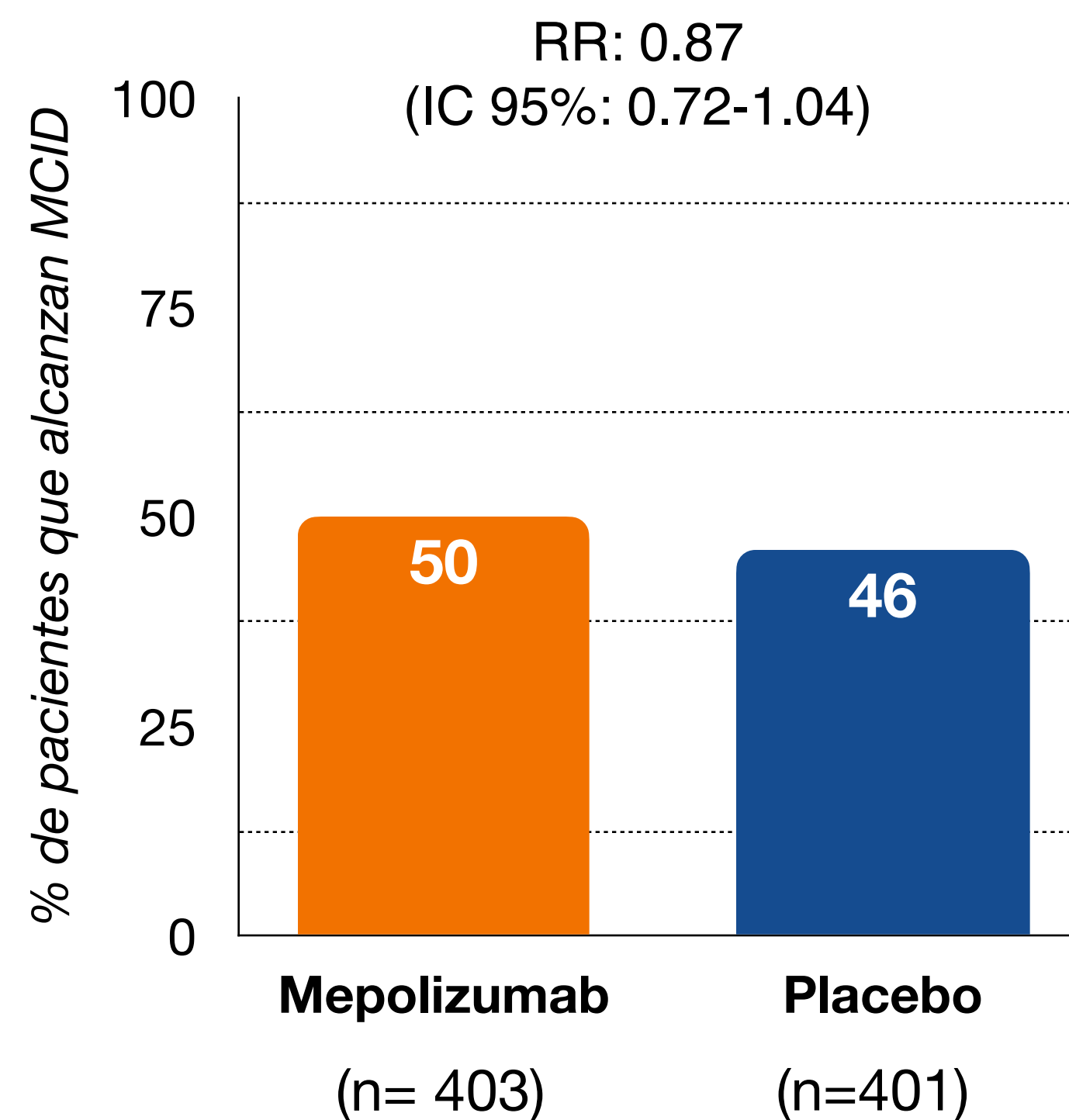
No. at Risk														
Placebo	401	333	292	250	223	203	180	71	56	46	41	37	32	22
Mepolizumab	403	355	309	277	251	222	202	82	69	58	52	48	41	24

Estudio MATINEE- resultados

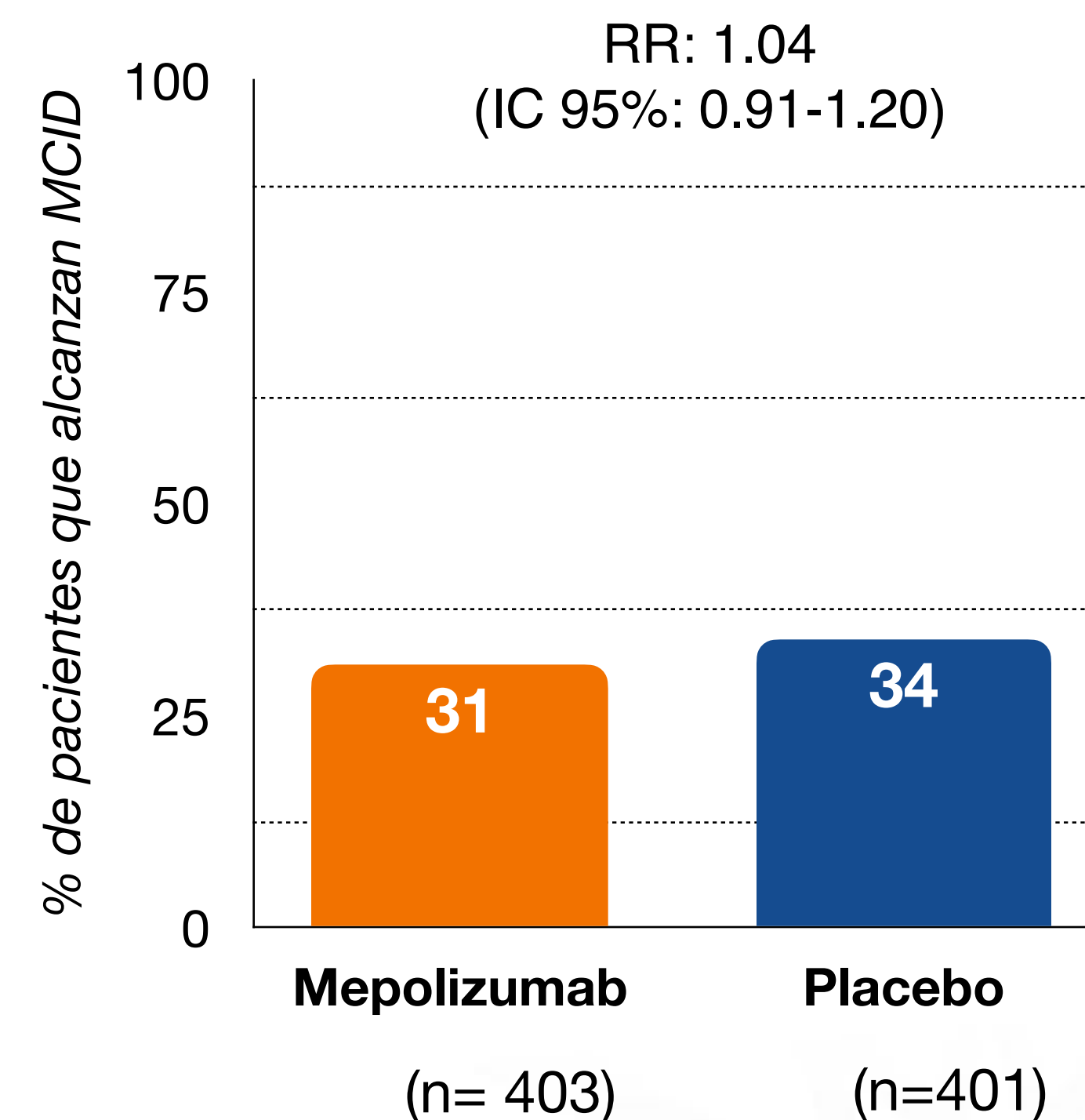
Objetivo Secundario Respondedores en CAT



Objetivo Secundario Respondedores en SGRQ



Objetivo Secundario Respondedores en E-RS





Estudio MATINEE- seguridad

Table 3. Adverse Events during or after the Treatment Period (Safety Population).*

Adverse Events	Mepolizumab (N = 403)	Placebo (N = 401)
	<i>number of patients (percent)</i>	
Any event during the treatment period	299 (74)	307 (77)
Any event during or after the treatment period		
Overall	301 (75)	308 (77)
Event leading to treatment discontinuation	14 (3)	18 (4)
Event leading to withdrawal from the trial	15 (4)	16 (4)
Any serious adverse event or death during the treatment period	99 (25)	112 (28)
Death during or after the treatment period	11 (3)	11 (3)
Adverse events of special interest		
Systemic reaction during the treatment period†	5 (1)	5 (1)
Local site reaction during the treatment period†	2 (<1)	3 (1)
Cancer during the treatment period‡	8 (2)	13 (3)
Independently adjudicated MACE during or after the treatment period§	11 (3)	11 (3)
Death from a cardiovascular cause¶	6 (1)	3 (1)
Nonfatal myocardial infarction	2 (<1)	6 (1)
Nonfatal stroke	3 (1)	3 (1)
Fatal or nonfatal myocardial infarction¶	2 (<1)	6 (1)
Fatal or nonfatal stroke¶	3 (1)	3 (1)

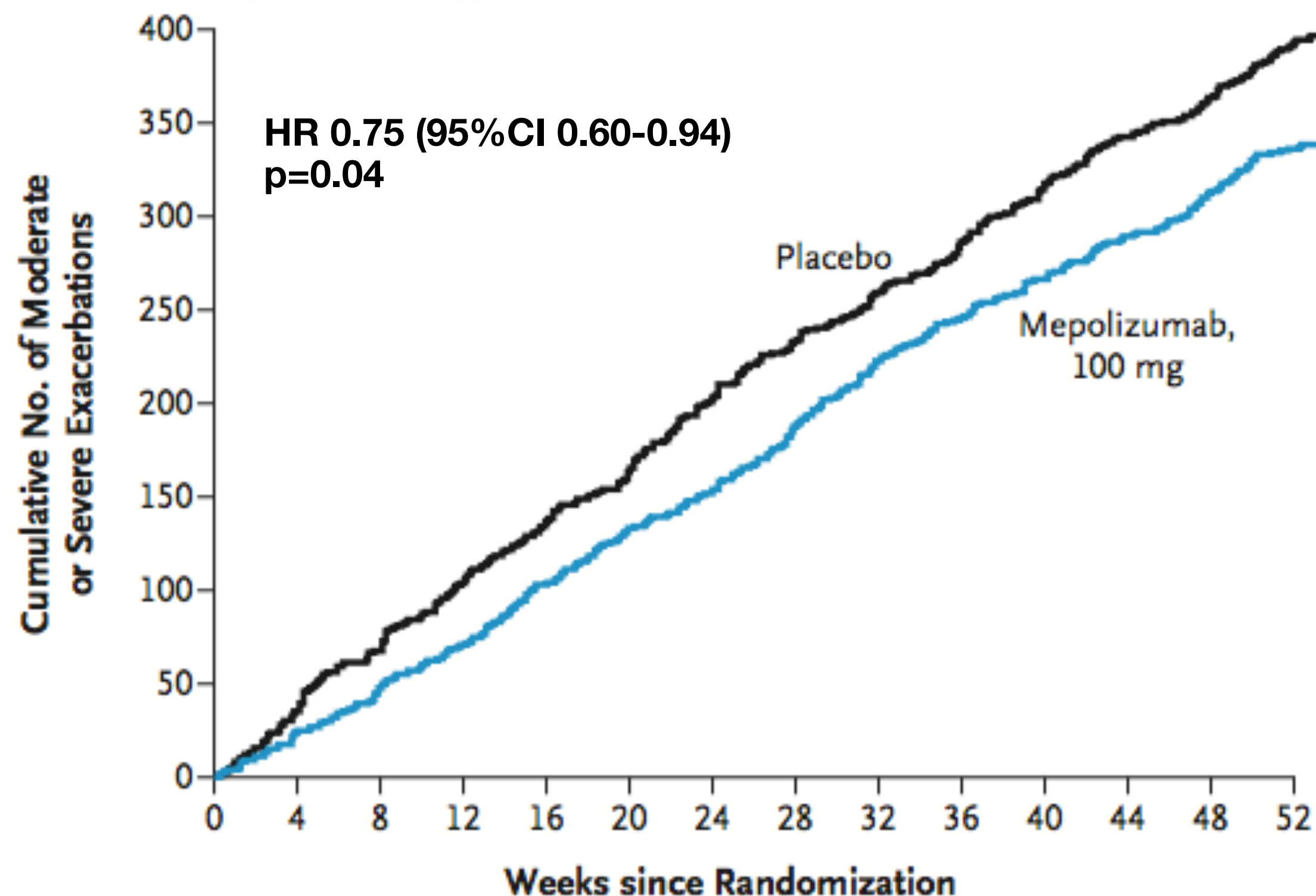
Agenda

- *Mepolizumab: un anticuerpo monoclonal frente a IL-5*
- *Estudio MATINEE*
 - *Diseño*
 - *Objetivos principales y secundarios*
 - *Resultados*
- *¿Qué mas aparte de MATINEE?*
- *Conclusiones*

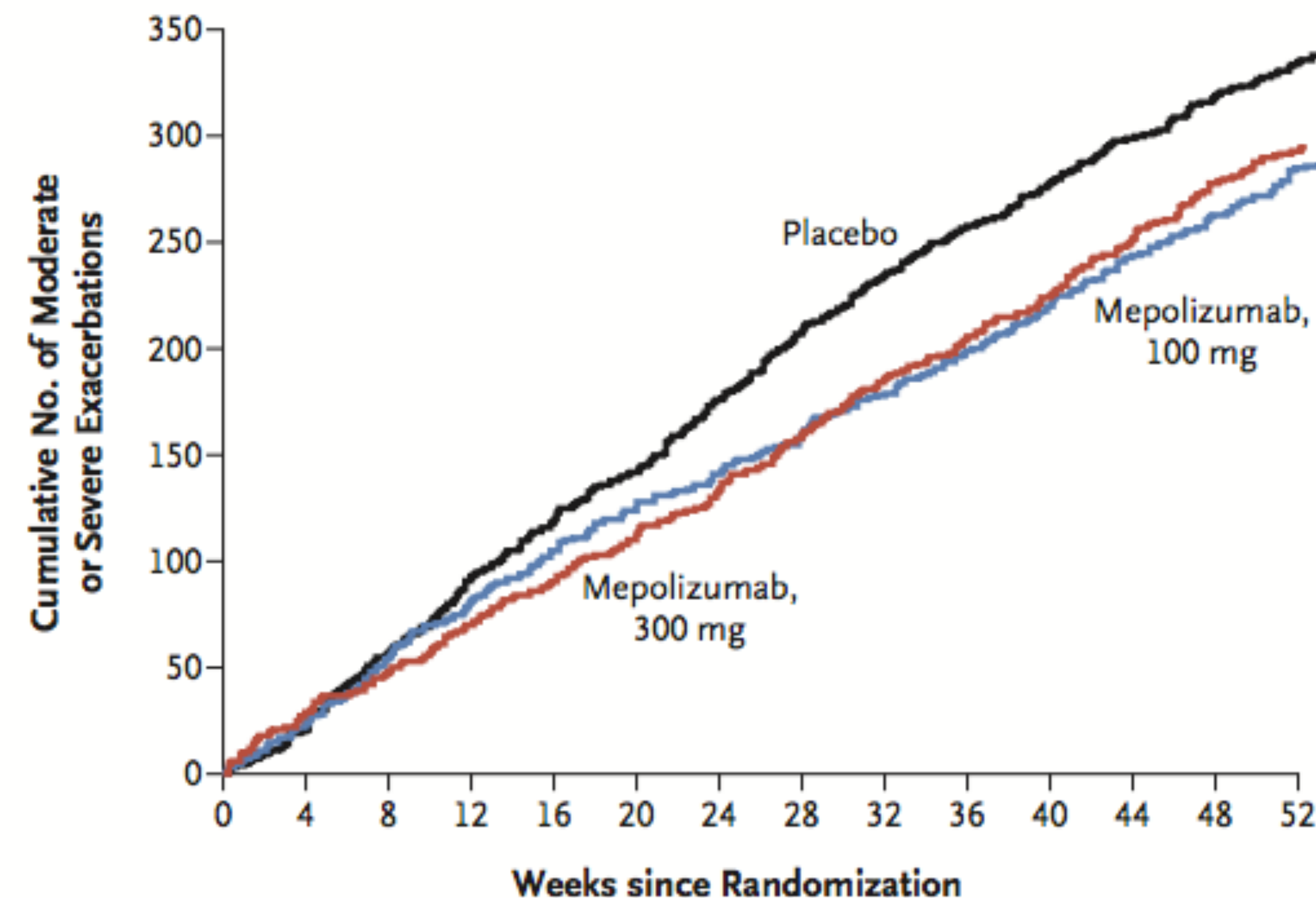


La historia de Mepolizumab en EPOC

A METREX Modified Intention-to-Treat Population with an Eosinophilic Phenotype

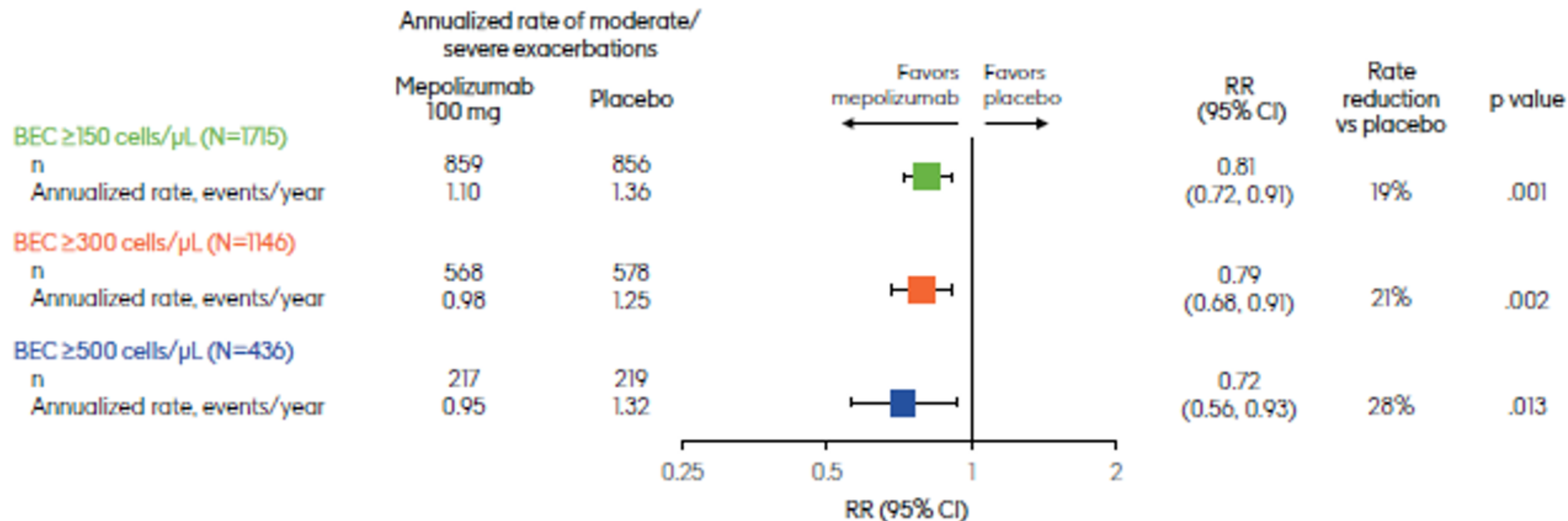


C METREO Modified Intention-to-Treat Population





Análisis conjunto de MATINEE, METREX y METRETO

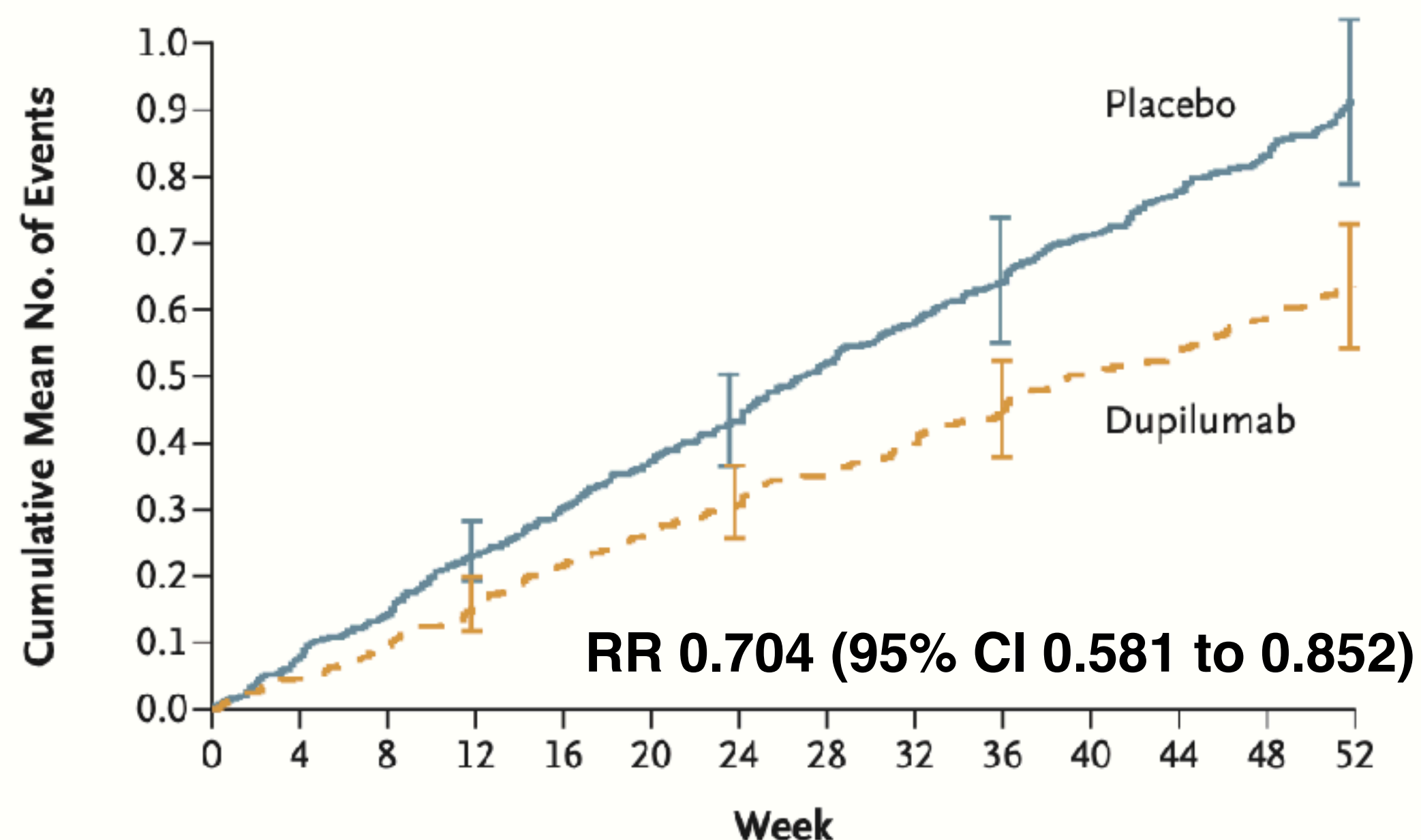


Anzueto AR, Burrows E, Biswas A, et al. Mepolizumab significantly reduces and delays chronic obstructive pulmonary disease exacerbations in a wide spectrum of patients: pooled phase III trial results [póster]. Presentado en: Reunión Anual CHEST; 19-22 de octubre de 2025; Chicago, IL.

¿Qué hay más?

BOREAS

A Cumulative Moderate or Severe COPD Exacerbations



No. at Risk

Placebo	471	470	466	461	457	457	456	451	451	449	445	442	441	437
Dupilumab	468	467	465	464	462	460	458	457	456	454	451	450	448	437

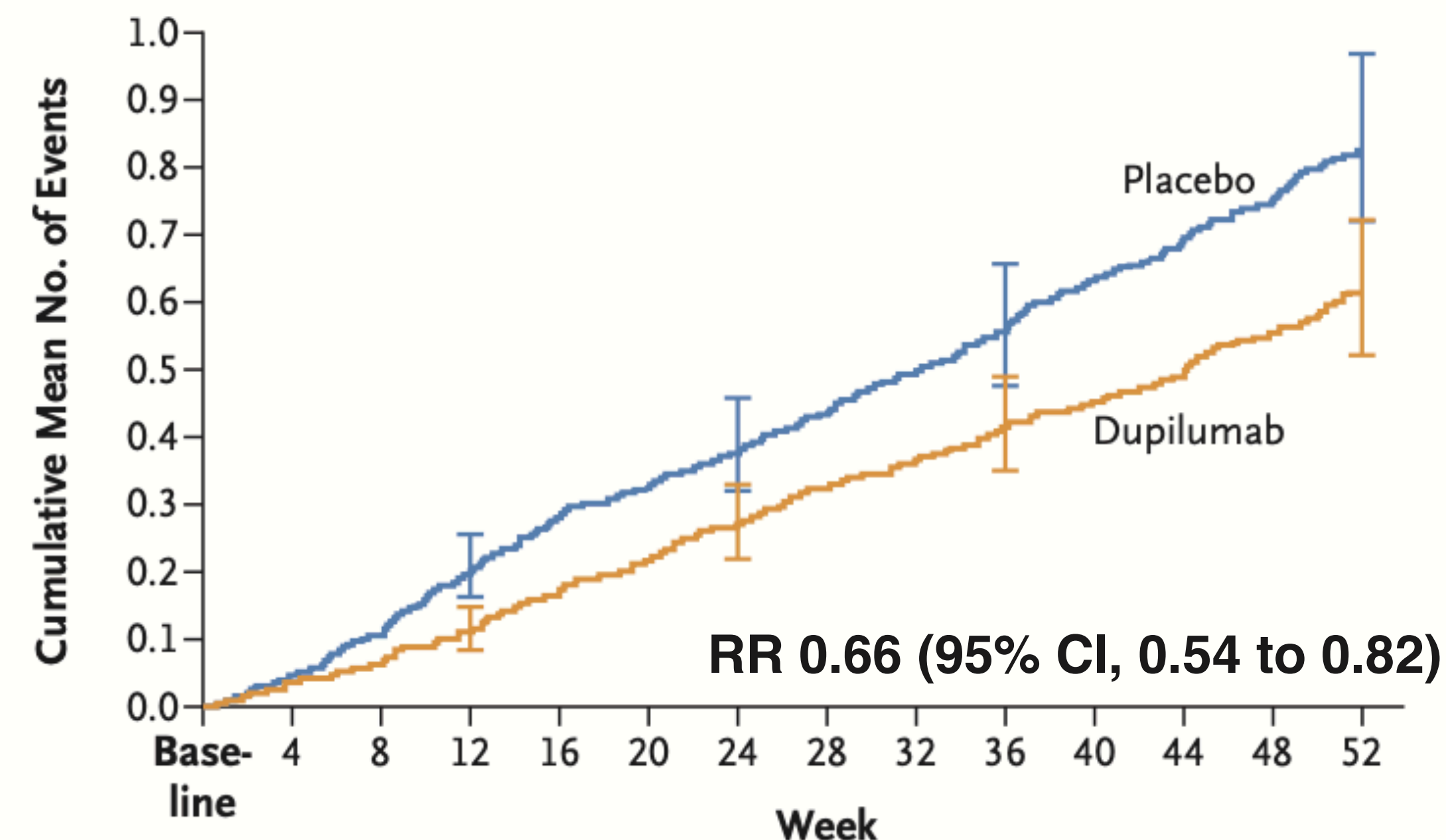
Población

- FEV1 30-70%
- TT

- 2 ex mod/ 1 grave
- Eos >300 en Scr
- Bronquitis crónica

NOTUS

A Moderate or Severe COPD Exacerbations

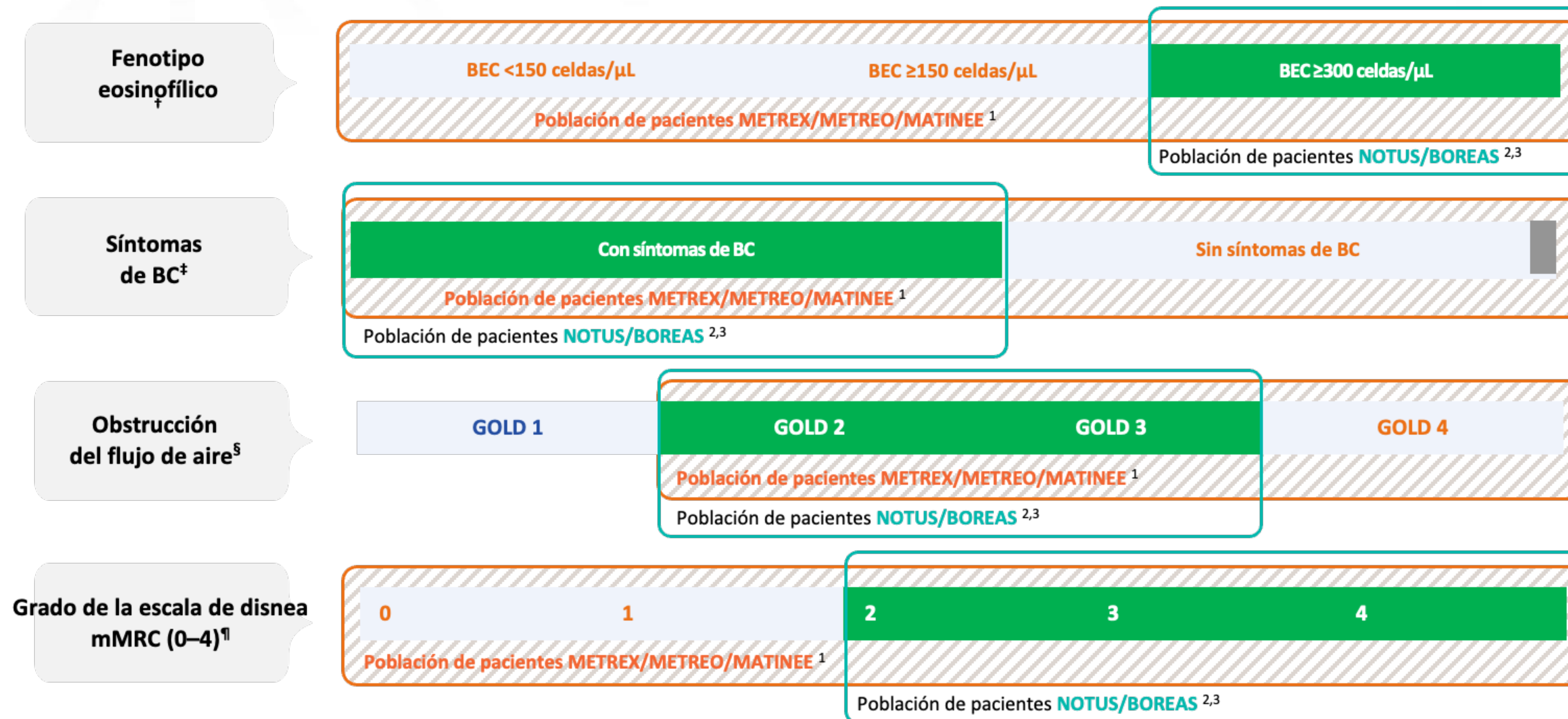


No. at Risk

Placebo	465	464	458	453	453	448	430	415	403	394	384	368	351	303
Dupilumab	469	464	464	464	460	455	438	424	408	395	385	370	354	344

1) Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for COPD with Type 2 Inflammation Indicated by Eosinophil Counts. *N Engl J Med.* 2023;389(3):205-214. doi:10.1056/NEJMoa2303951; 2) Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for COPD with Blood Eosinophil Evidence of Type 2 Inflammation. *N Engl J Med.* Published online May 20, 2024. doi:10.1056/NEJMoa2401304

Comparativa indirecta de tratamiento

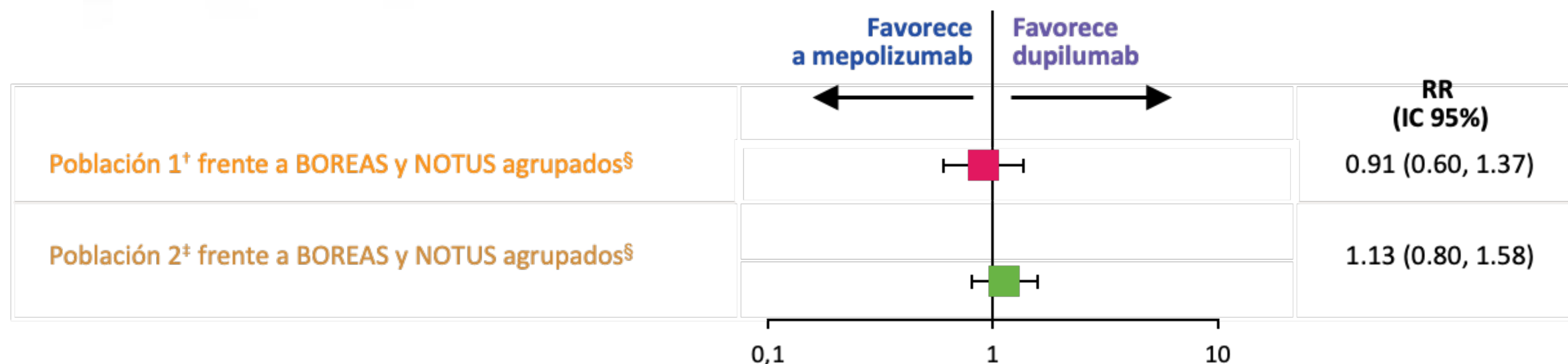


Incluido en el análisis ITC



Comparativa indirecta de tratamiento

Tasa anualizada de exacerbaciones moderadas/graves*



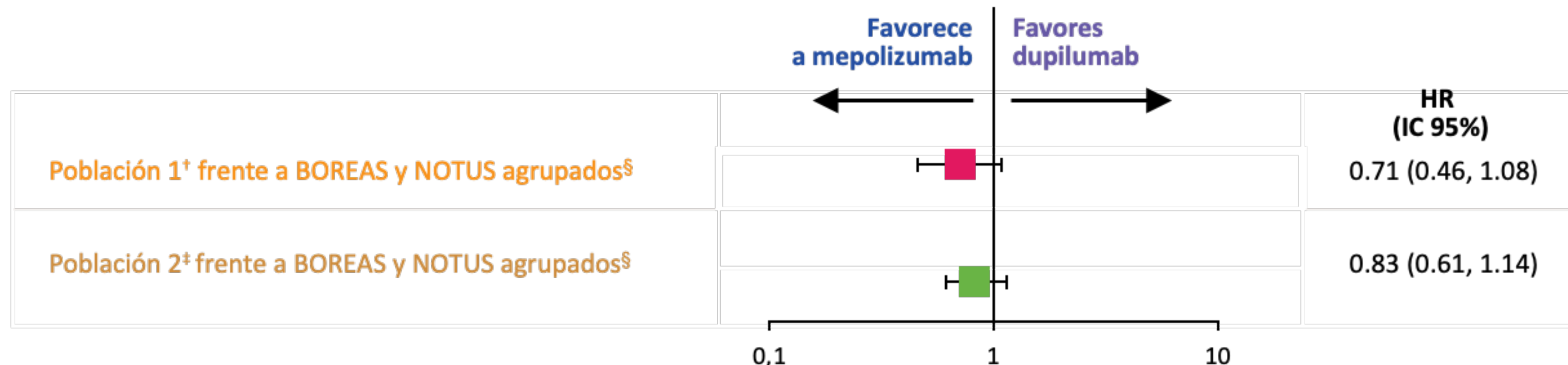
Poblacion 1

- BC evaluada por los investigadores en MATINEE

Poblacion 2

- BC evaluada por SGRQ en METREX, METERO y MATINEE

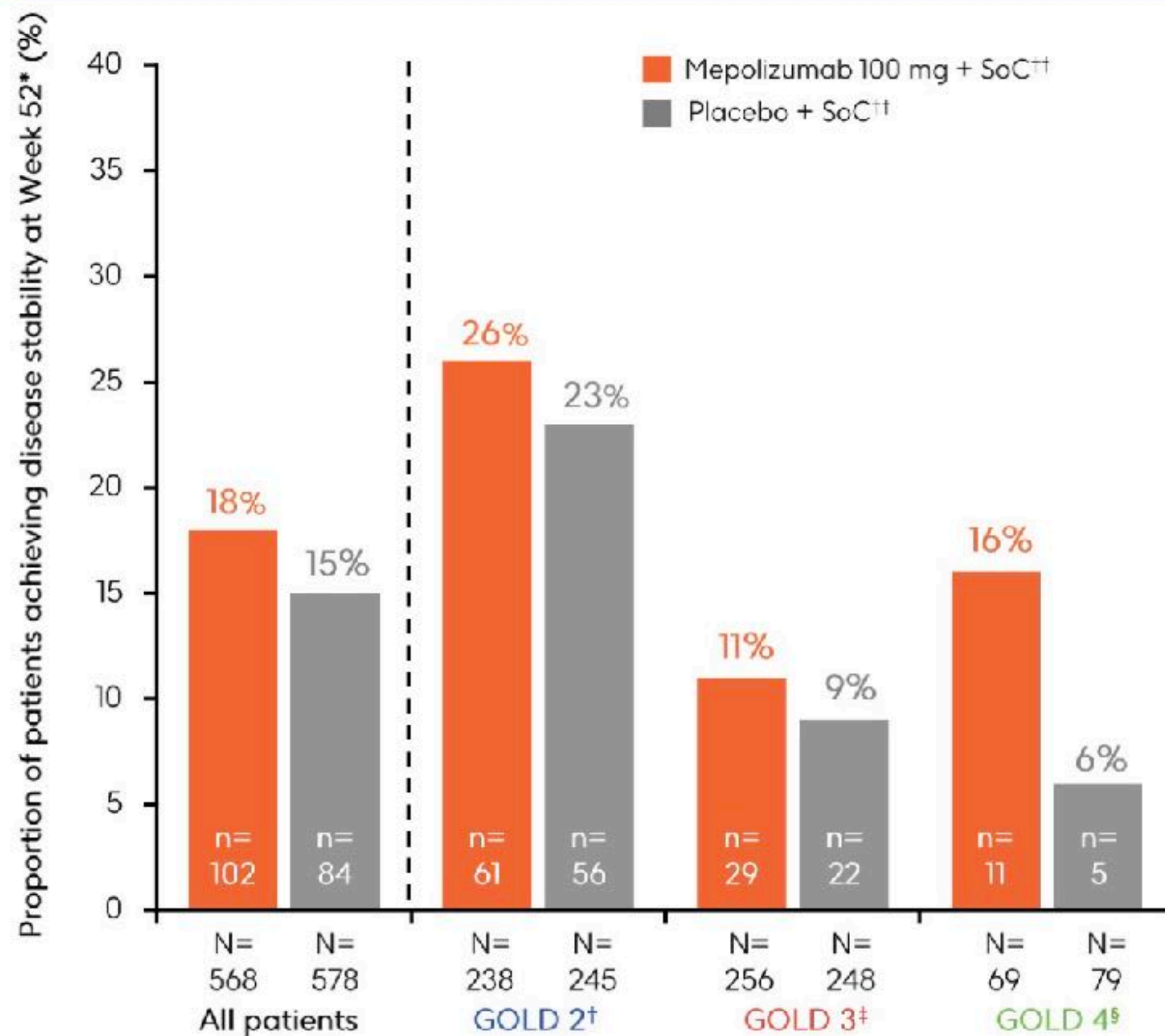
Riesgo de primer evento de exacerbación moderada/severa*



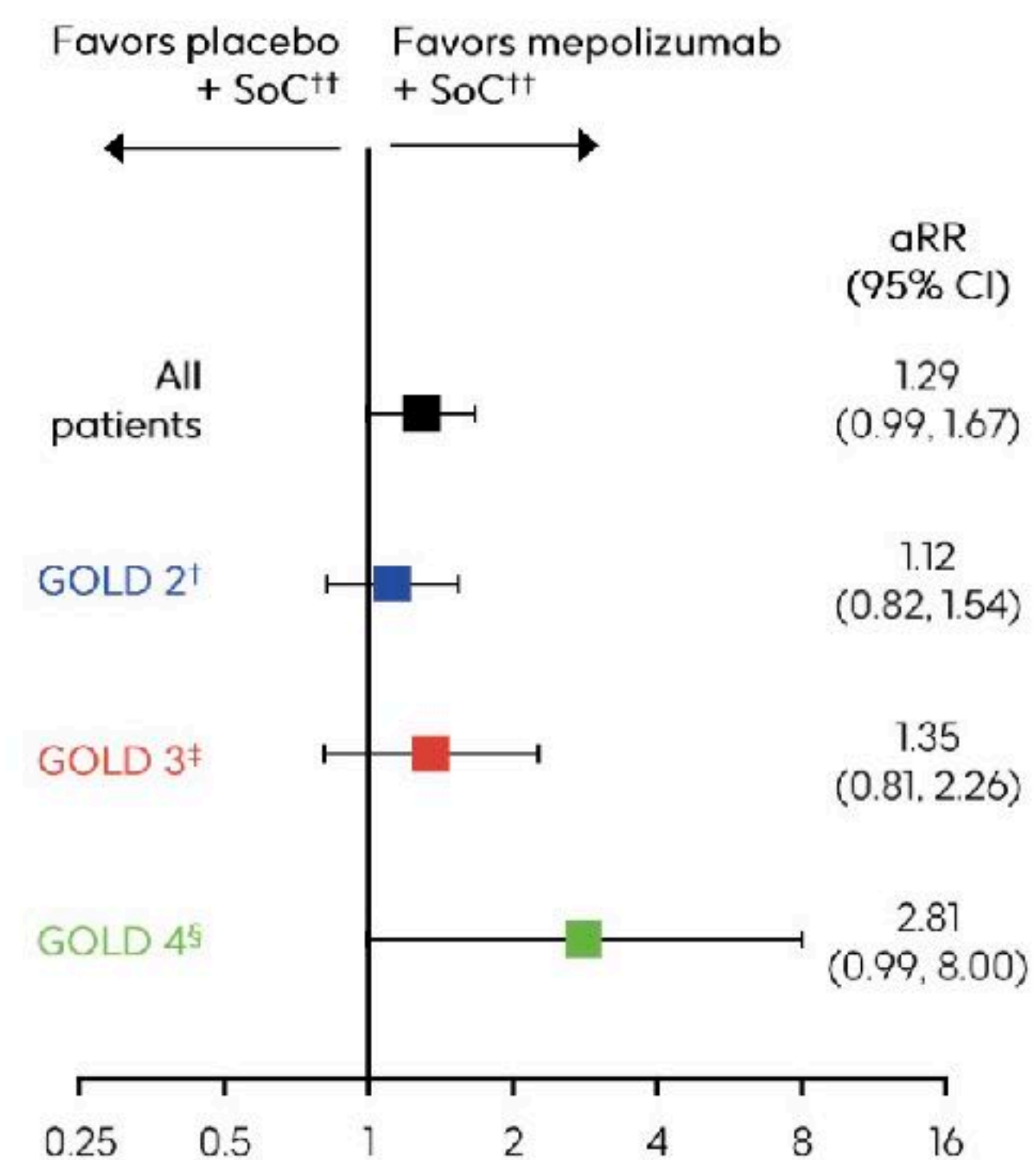


Estabilidad de la enfermedad

Disease stability at Week 52 (CAT-defined)



Likelihood of achieving disease stability at Week 52^{††}



Agenda

- *Mepolizumab: un anticuerpo monoclonal frente a IL-5*
- *Estudio MATINEE*
 - *Diseño*
 - *Objetivos principales y secundarios*
 - *Resultados*
- *¿Qué mas aparte de MATINEE?*
- *Conclusiones*

Conclusiones

- ❖ En pacientes con EPOC con exacerbaciones frecuentes a pesar de tratamiento inhalado óptimo y caracterizados por inflamación tipo 2 medida por recuento de eosinófilos elevados, Mepolizumab consigue reducir un 21% la tasa de exacerbaciones anuales moderadas y graves frente a placebo.
- ❖ Mepolizumab es el único Ac. Monoclonal que ha demostrado eficacia en EPOC más allá de 52 semanas en reducción de exacerbaciones.
- ❖ Mepolizumab redujo de forma numérica el número de visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios frente a placebo.
- ❖ No se apreciaron diferencias entre respondedores en CAAT, SGRQ o E-RS frente a placebo en semana 52.
- ❖ Mepolizumab tiene un perfil de seguridad similar al de placebo en pacientes con EPOC.

*Precision medicine begins with
seeing the right enemy*

